

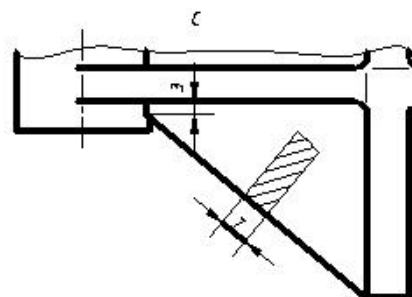
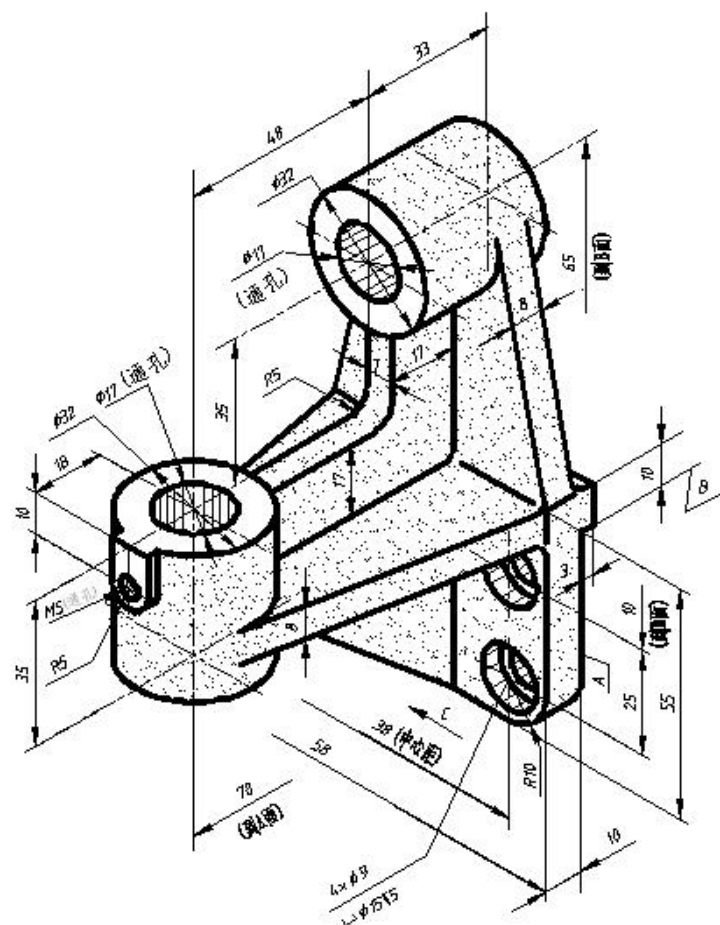
第二届“高教杯”全国大学生先进图形技能与创新大赛

机械类竞赛试题

1. 尺规绘图试题

尺规绘图部分

- 一、题目：根据支架零件的轴测图，尺规绘制零件工作图（75分）。
 二、竞赛时间：90分钟。
 三、要求：（1）图纸幅面：A3；（2）比例：按国标自定；（3）图线：按国家标准绘制；（4）综合要求：图面整洁、布局合理、文字工整、表达正确清晰、尺寸完整正确、标题栏内容完备等。



材料：HT200

技术要求

- 铸件不得有裂纹、砂眼等缺陷。
- 未注明铸造圆角为R3。
- 表面粗糙度：φ32圆柱的两端面

$\sqrt{Ra12.5}$

φ17孔

$\sqrt{Ra1.6}$

A面 B面

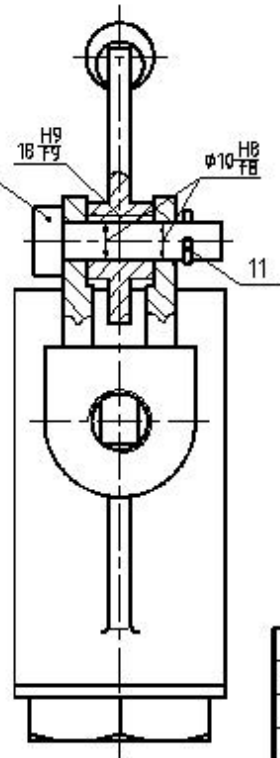
$\sqrt{Ra6.3}$

φ9, 沉孔φ15、左端夹台

$\sqrt{Ra6.3}$

其余

$\sqrt{Ra1.6}$



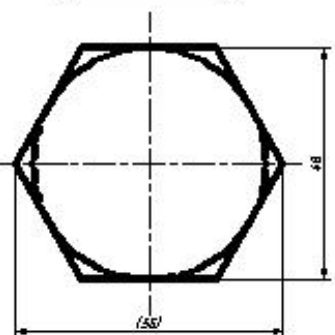
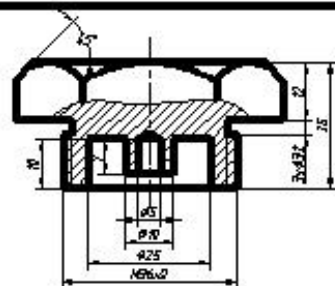
- (1) 创建手压阀各零件的三维模型(60分)。
其中：1号零件5分，2号零件2分，3号零件5分，4号零件19分，5号零件5分，6号零件2分，7号零件4分，8号零件8分，9号零件2分，10号零件5分，11号零件3分。
- (2) 完成三维模型装配图(16分)。
- (3) 由三维模型装配图生成二维装配图(含尺寸标注、标题栏和明细栏)(10分)。
- (4) 生成三维爆炸图并渲染装配体(4分)。
- (5) 生成4号零件(阀体)二维工程图(10分)。

二、竞赛时间：120分钟。

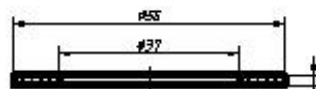
三、说明：试卷中只填写考号，不能填写姓名，否则试卷作废。

11	G891-86	开 口 销	2X16	1	Q235-A	
10	SF90-09	球 头		1	胶木	
9	SF90-08	销 钉		1	20	
8	SF90-07	手 柄		1	20	
7	SF90-06	锁紧螺母		1	Q235-A	
6		填 料			石棉	无图
5	SF90-05	阀 杆		1	45	
4	SF90-03	阀 体		1	HT150	
3	SF90-03	弹 簧		1	60CrVA	
2	SF90-02	胶 垫		1	橡胶	
1	SF90-01	调压螺母		1	Q235-A	
序号	代 号	名 称	数量	材料	备注	
手压阀			共 1 张	图号	SF90-00	
			第 1 张	比例	1:1	
制图			(考号)			
审核						

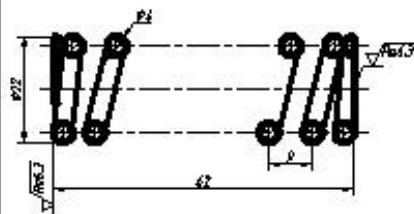
三维建模部分 (第2页)



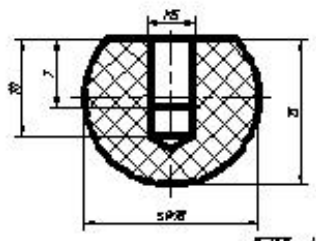
调节螺母		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	



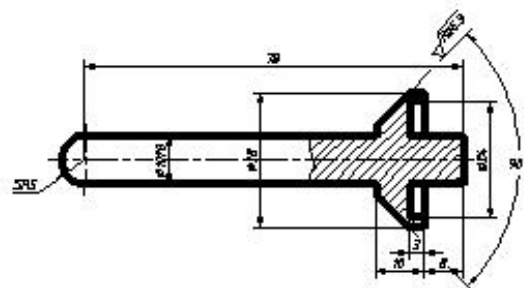
胶垫		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	



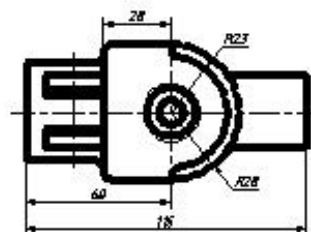
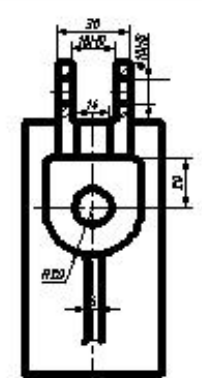
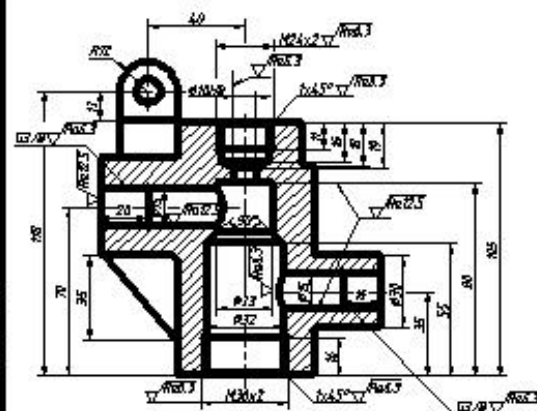
弹簧		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	



球头		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	

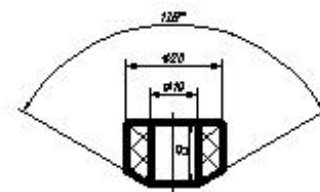


阀杆		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	



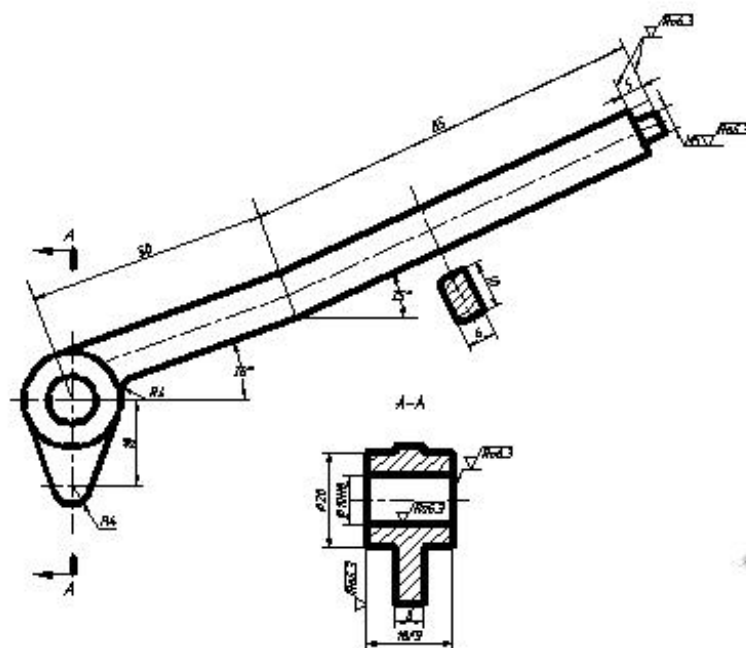
阀体		材料	数量	备注
1	1	HT20-4	1	

三维建模部分 (第3页)



√R0.5 N/

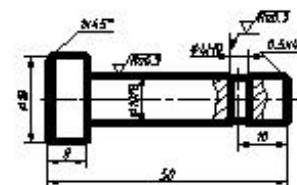
填料		20	25
1	1	1	1



未注圆角为R0.5

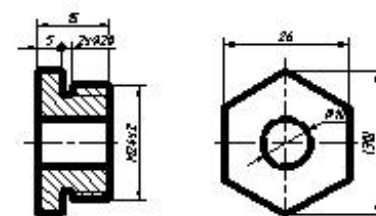
√R0.5 N/

手柄		20	25
1	1	1	1



√R0.5 N/

销钉		20	25
1	1	1	1



√R0.5 N/

锁紧螺母		20	25
1	1	1	1

3. 三维建模试题

- 一、说明：1、所有零件必须自己建模，不得调用标准件，否则该零件不得分。
- 2、阀体及阀盖上的螺纹采用修饰螺纹。
- 3、阀体前方凸台上应印有“高教杯图学大赛”字样，字体为黑体。
- 4、二维装配图、零件图的标题栏按规定填写。

单位名称：高教杯图学大赛；考号填写在制图一栏，不得填写姓名，否则试卷作废。

二、根据所给球阀各零件图建立三维模型(55')；并回

答以下问题：

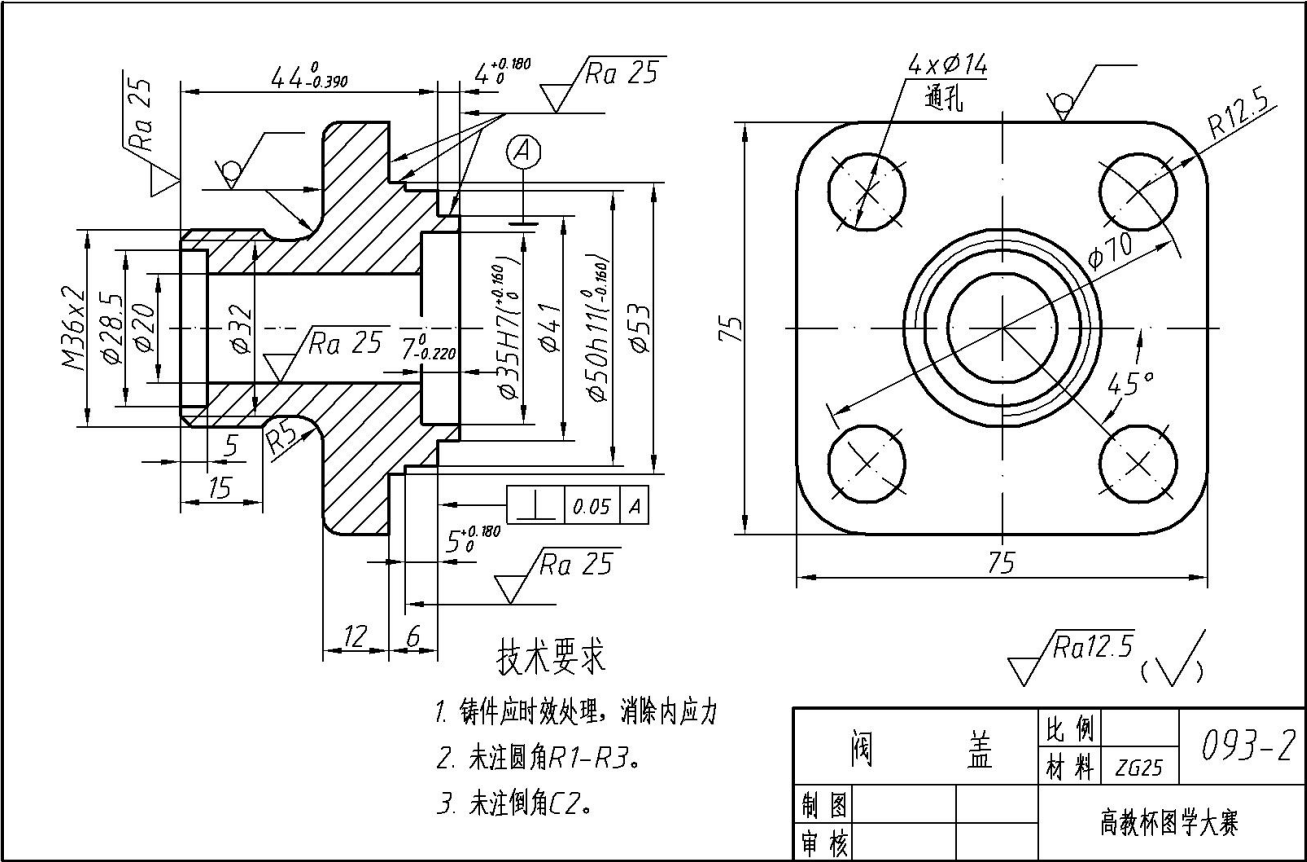
- 1、阀体模型的体积=
- 阀盖模型的体积=
- 扳手模型的体积=

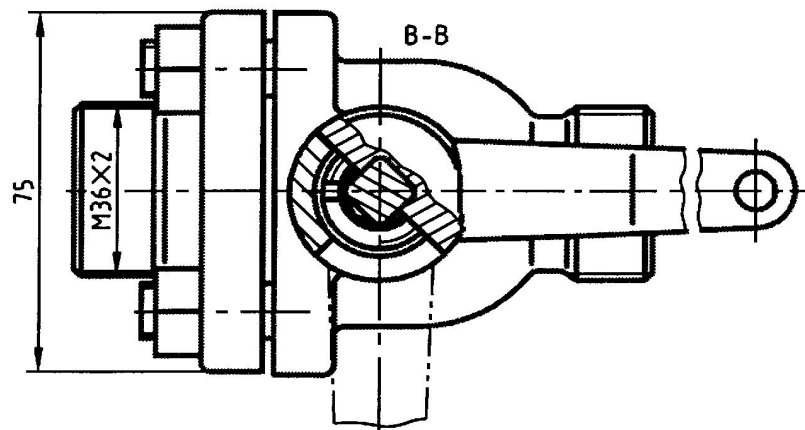
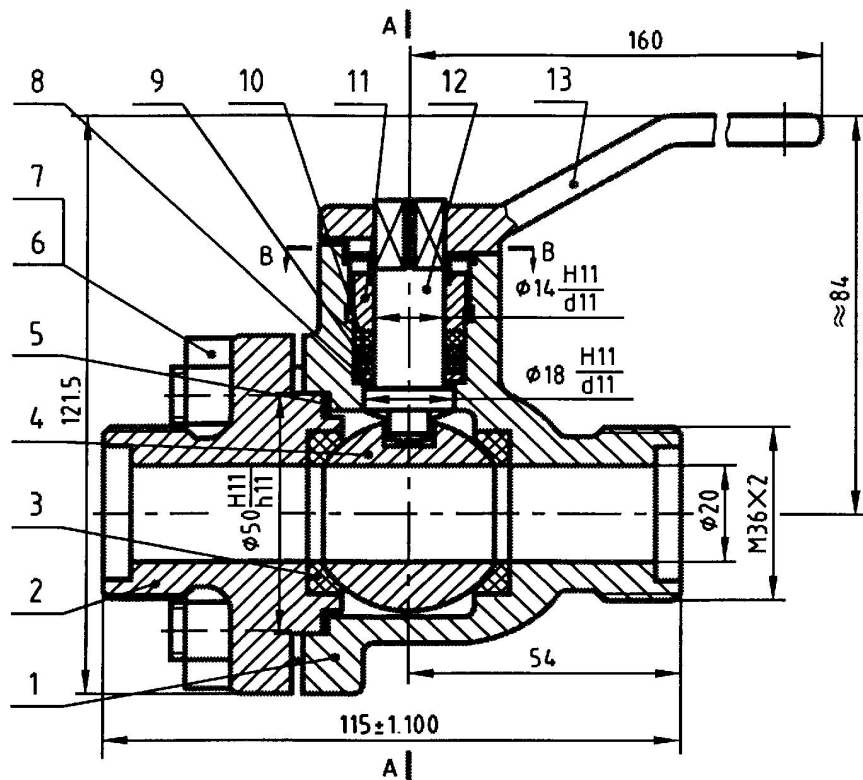
三、根据装配图将已建好的零件三维模型进行三维装配。(6')

四、生成二维装配图（视图、尺寸、技术要求、序号明细表、标题栏）。(25')

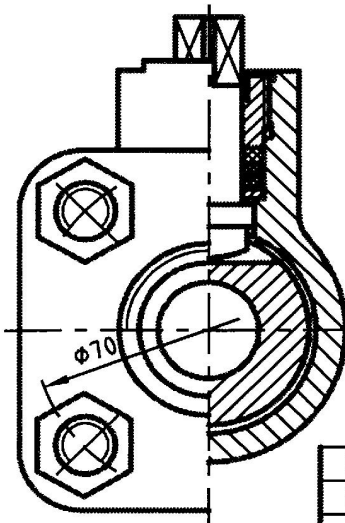
五、生成三维分解图，并渲染。(4')

六、由阀盖模型生成二维零件图（视图、尺寸、技术要求、标题栏）。(10')





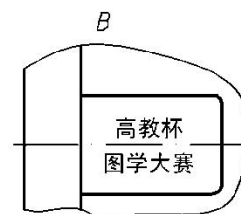
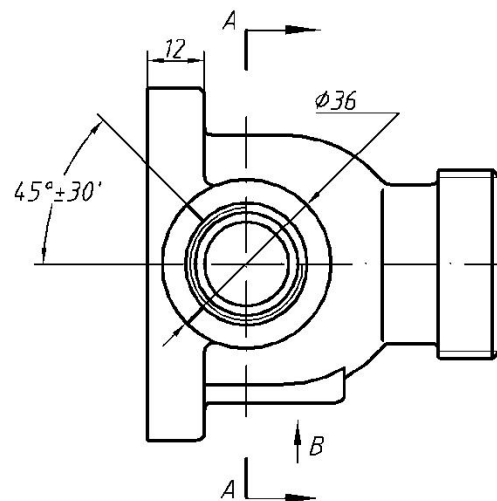
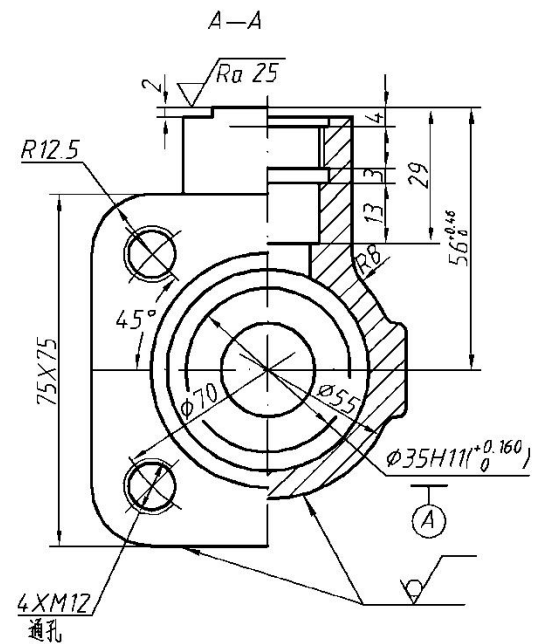
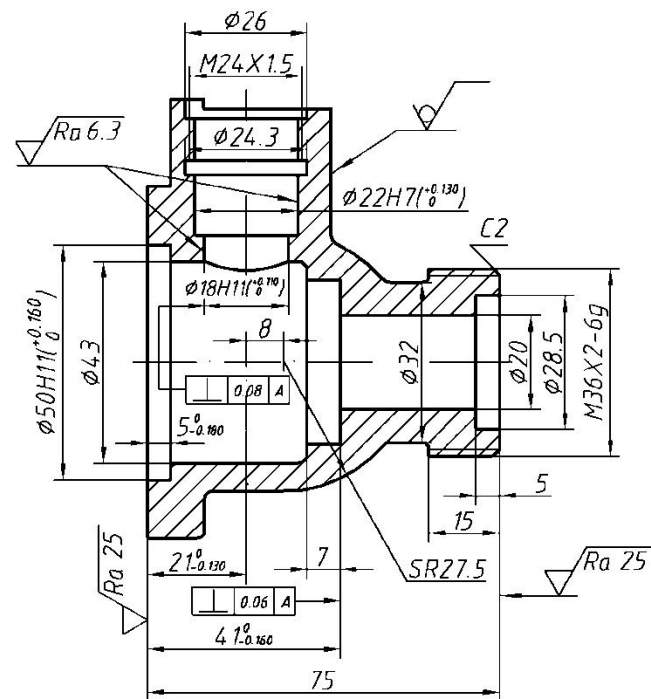
A-A
拆去扳手13



技术要求

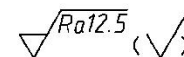
制造与验收条件应
符合国家标准的规定。

13	扳 手	1	ZG25	
12	阀 杆	1	40Cr	
11	填 料 压 紧 套	1	35	
10	上 填 料	1	聚四氯乙烯	
9	中 填 料	2	聚四氯乙烯	
8	填 料 垫	1	40Cr	
7	螺 母 M12	4	Q235	GB/T 6170-2000
6	螺 柱 AM12×30	4	Q235	GB/T 897-1988
5	调 整 垫	1	聚四氯乙烯	
4	阀 芯	1	40Cr	
3	密 封 圈	2	聚四氯乙烯	
2	阀 盖	1	ZG25	
1	阀 体	1	ZG25	
序号	零件名称	数量	材料	附注及标准
球 阀				比例 1:2
制图			(厂 名)	图号
审核				

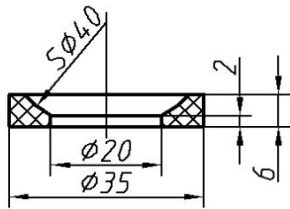


技术要求

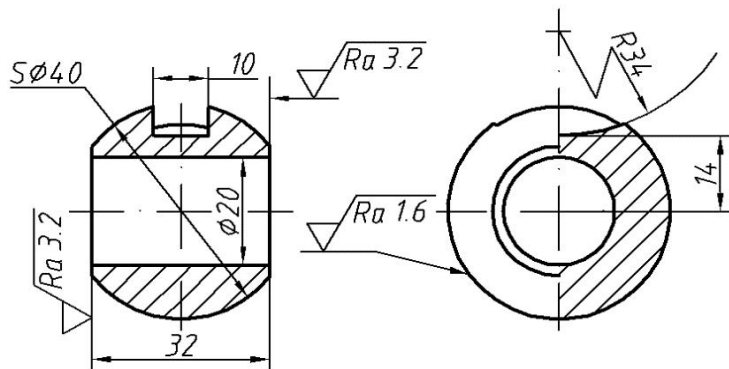
1. 铸件应时效处理，消除内应力
2. 未注圆角 $R2$



制 图	审 核	阀 体	比 例	材 料	093-1
				ZG25	
					高教杯图学大赛



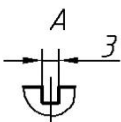
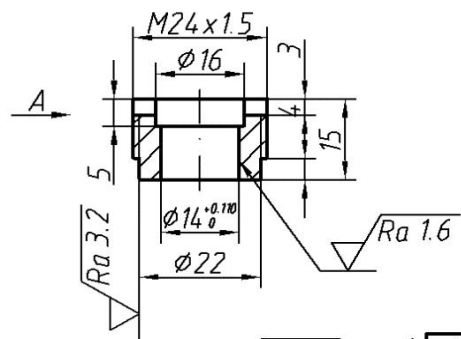
名称	密封圈	比例	
材料	聚四氟乙烯	编号	3



技术要求

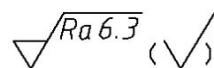
1. 表面高频淬火硬度 (50-55) HRC.
2. 去毛刺、锐边。

名称	阀芯	比例	
材料	40Cr	编号	4

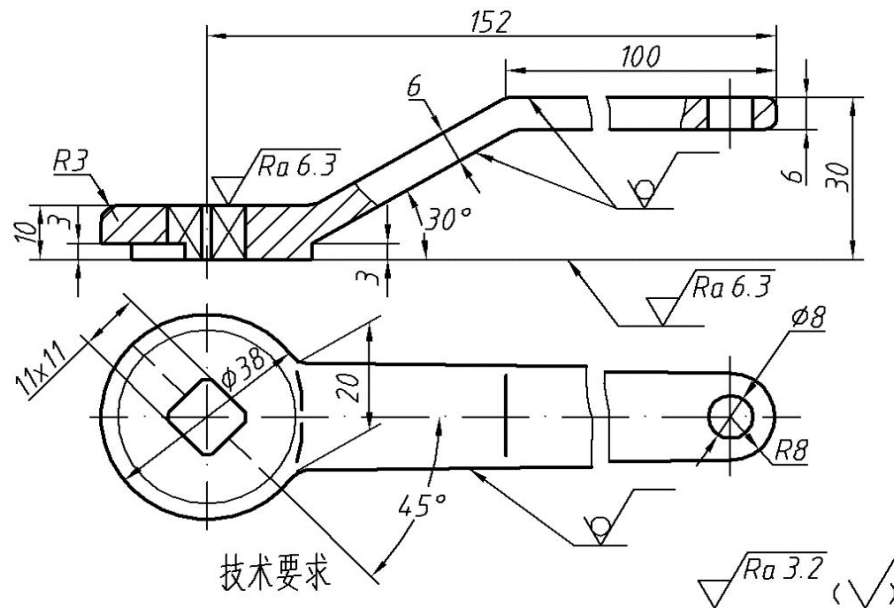


技术要求

1. 去毛刺、锐边。



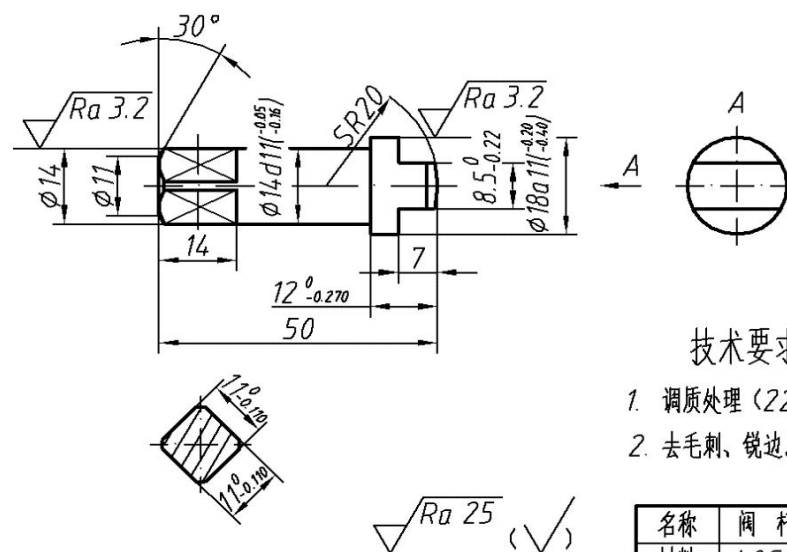
名称	填料压紧套	比例	
材料	35	编号	11



技术要求

1. 未注圆角R2-R3.
2. 去毛刺、锐边。

名称	把手	比例	
材料	ZG25	编号	13



技术要求

1. 调质处理 (220-250) HB.
2. 去毛刺、锐边。

名称	阀杆	比例	
材料	40Cr	编号	12